

FLOWDAR

Detecte, alerte et guide — la plateforme citoyenne contre les inondations a Douala

Champ	Detail
Projet	Flowdar — detection automatique des risques d'inondation et guidage citoyen a Douala en temps reel
Auteur	Nlend Max
Type	Projet individuel
Date	17 juin 2026
Version	v3
Formateur referent	Mr Ebanga Arnaud
Cohorte	Angular Talent Lab 2026 — Orange Digital Center, Douala

1. Presentation et contexte

Flowdar s'inscrit dans le theme Cameroun 2030 — Le numerique au service du quotidien, dans le domaine des services publics et de la securite civile.

Situation reelle observee :

Pres de 48% de la ville de Douala est exposee aux risques d'inondation. Entre 2024 et 2025, plus d'un million de Camerounais ont ete affectes. Quand il pleut fort, les habitants apprennent qu'une rue est inondee souvent une heure apres les faits — apres avoir deja pris la route. De plus, Douala etant une ville etendue, les conditions meteorologiques varient significativement d'un quartier a l'autre au meme instant.

Pourquoi maintenant :

L'ONACC a lance sa plateforme numerique en janvier 2026, accessible uniquement via le web avec des previsions publiees tous les 10 jours. Aucun outil mobile citoyen n'existe pour signaler et consulter en temps reel l'etat des routes pendant un episode pluvieux.

2. Probleme et objectifs

Probleme :

Quand il pleut fort a Douala, personne ne sait en temps reel quelles rues sont praticables. Les previsions officielles sont regionales et decadaires. Un meme episode pluvieux peut affecter differemment deux quartiers voisins selon leur altitude et la proximite des cours d'eau.

Objectif principal :

Permettre a un habitant de savoir en moins de 20 secondes si son itineraire traverse une zone inondee, et lui proposer un chemin alternatif sur.

Objectifs secondaires :

- Detecter automatiquement les risques par un score combine (meteo GPS par quartier + historique + signalements + geographie)
- Permettre aux citoyens de confirmer ou signaler une inondation, y compris dans des zones non repertoriees
- Apprendre progressivement les nouvelles zones inondables grace aux signalements repetes
- Garder l'application utilisable meme en connexion faible ou instable

3. Perimetre du projet

Inclus	Exclu
Detection automatique par score combine par quartier	Prediction meteo propre
Requetes meteo GPS individuelles par quartier	Application mobile native
Carte alertes actives et preventives en temps reel	Palement ou monetisation
Signalement citoyen + decouverte de nouvelles zones	Couverture hors Douala (v1)
Calcul d'itineraire evitant les zones a risque	Scraping reseaux sociaux (Won't)
Authentification email + Google	Notifications push avancees (bonus)

4. Utilisateurs cibles (personas)

Profil	Qui c'est	Ce dont il a besoin
Le conducteur	Habitant en voiture ou moto-taxi pendant la saison des pluies	Savoir si son trajet est praticable avant de partir
Le piéton / commerçant	Se deplace a pied, connaît mal les zones voisines	Voir les rues inondees pres de lui rapidement
Le parent d'eleve	Doit accompagner ou recuperer un enfant	Anticiper les zones a risque avant l'heure de sortie
Le citoyen contributeur	Veut aider sa communaute	Signaler une inondation, meme dans une zone inconnue

5. Fonctionnalités priorisées (MoSCoW)

Must (vital — le MVP)

- Détection automatique des risques par score combine : météo GPS par quartier + historique + signalements citoyens + altitude
- Carte Google Maps affichant les alertes actives en temps réel (Firestore onSnapshot)
- Confirmation citoyenne d'une alerte existante
- Signalement manuel, y compris hors zones repérées (coordonnées GPS)
- Apprentissage progressif : zone non repérée avec 5+ signalements = création automatique
- Calcul d'itinéraire sur évitant les zones alertées
- Authentification (email + Google)

Should (important mais l'app marche sans)

- Alertes préventives basées sur les prévisions météo à 6h par quartier
- Historique des alertes par quartier avec statistiques
- Résolution automatique d'une alerte après 3h sans confirmation

Could (bonus)

- Résumé intelligent généré par Gemini pour chaque alerte
- Photo jointe à un signalement
- Notifications push lors d'une alerte dans son quartier

Won't (repousse à plus tard)

- Scraping de réseaux sociaux (Twitter, Facebook)
- Application mobile native
- Carte de chaleur des zones dans le temps

Le MVP = uniquement les Must. Le backend est développé par Mr Ebanga Arnaud (encadreur). Le frontend Angular consomme l'API REST qu'il fournit.

6. User stories

1. En tant que conducteur, je veux voir la carte des zones inondées afin d'éviter de m'y engager.
2. En tant qu'habitant, je veux un itinéraire sûr afin d'atteindre ma destination sans traverser de zone inondée.
3. En tant que citoyen connecté, je veux confirmer une alerte afin d'aider la communauté à savoir si la situation est toujours réelle.

4. En tant que citoyen connecte, je veux signaler une inondation, meme dans une zone inconnue, afin d'alerter mes voisins en temps reel.
5. En tant qu'utilisateur, je veux consulter les alertes hors connexion afin de rester informe en cas de reseau instable.
6. En tant qu'habitant, je veux voir les alertes preventives afin d'anticiper mon trajet avant que la pluie ne commence.

7. Arborescence et ecrans

Ecran / page	Contenu principal
Accueil (Carte)	Carte Google Maps, marqueurs colores avec score numerique, meteo actuelle, bouton signalement
Detail alerte	Quartier, score/100, decomposition 4 facteurs, heure, confirmations, boutons Confirmer / C'est passe
Alertes preventives	Zones a risque dans les 6 prochaines heures avec heure prevue et score previsionnel
Signalement	Formulaire 3 etapes : zone connue OU GPS (zone inconnue) + niveau, description + photo, recapitulatif
Itineraire sur	Destination, carte avec itineraire tracee evitant zones alertees, bandeau explicatif
Historique	Alertes passees par quartier + statistiques (nb occurrences, score moyen)
Connexion / Inscription	Email + mot de passe, Google Sign-In, quartier de domicile

Schema de navigation :

Accueil → Detail alerte → retour Accueil. Accueil → Signalement (connecte) → confirmation → retour Accueil. Accueil → Itineraire → resultat carte. Bottom navigation permanente : Carte / Preventives / Itineraire / Historique / Profil.

8. Modele de donnees

ZoneARisque

Champ	Type	Description
id	UUID	Identifiant unique
nom_quartier	VARCHAR	Ex: Ndokotti, Bepanda, Makepe, Logpom, PK8-PK14, Ndog-Bong, Melen
lat	DECIMAL	Latitude GPS precise du centroide
lng	DECIMAL	Longitude GPS precise du centroide
altitude_m	INTEGER	Altitude (Google Elevation API) — zone basse = risque eleve

Champ	Type	Description
proximite_eau_m	INTEGER	Distance en metres du cours d'eau le plus proche
niveau_risque_base	ENUM	faible / moyen / eleve
seuil_score	INTEGER	Score minimum (0-100) pour declencher une alerte dans ce quartier
nb_occurrences	INTEGER	Nombre d'inondations enregistrees
source	ENUM	onacc / historique_terrain / signalement_citoyen

Alerte

Champ	Type	Description
id	UUID	Identifiant unique
type	ENUM	preventive / active — voir combinaisons valides ci-dessous
source	ENUM	auto / citoyen / onacc (pas de twitter/facebook — Won't)
zone_id	UUID FK	Lien vers ZoneARisque
score	INTEGER 0-100	Score calcule (plafonnes a 100 max)
niveau	ENUM	leger / moyen / dangereux — derive du score
heure_debut	TIMESTAMP	Heure de creation
heure_prevue	TIMESTAMP NULL	Heure prevue (alertes preventives uniquement)
nb_confirmations	INTEGER	Confirmations citoyennes
statut	ENUM	actif / resolu / en_resolution
photo_url	VARCHAR NULL	URL Firebase Storage
firestore_id	VARCHAR	ID Firestore pour synchronisation temps reel

Combinaisons valides type x niveau : Une alerte PREVENTIVE peut etre leger ou moyen uniquement (c'est une prevision — on ne peut pas affirmer 'dangereux' avant que ca arrive). Une alerte ACTIVE peut etre leger, moyen ou dangereux. Si le score previsionnel depasse 85, l'alerte preventive est creee en 'moyen' et passe en 'dangereux' des qu'elle devient active.

HistoriqueMeteoAlertes

Champ	Type	Description
id	UUID	Identifiant unique
zone_id	UUID FK	Quartier concerne
date	TIMESTAMP	Date et heure de la mesure
pluie_mm_h	DECIMAL	Precipitations en mm/h (requete GPS individuelle)
humidite_pct	INTEGER	Humidite du sol en %

Champ	Type	Description
pluie_cumul_3h	DECIMAL	Pluie cumulee sur 3h
score_calcule	INTEGER	Score d'inondation calcule (0-100, plafonne)
alerte_generee	BOOLEAN	Une alerte a-t-elle ete generee ?

Utilisateur

Champ	Type	Description
uid	VARCHAR	UID Firebase Auth
nom	VARCHAR	Nom
email	VARCHAR	Email
quartier_domicile	VARCHAR	Quartier de residence

Confirmation

Champ	Type	Description
id	UUID	Identifiant unique
alerte_id	UUID FK	Alerte confirmee
user_uid	VARCHAR	UID Firebase Auth
type	ENUM	confirme / resolu
created_at	TIMESTAMP	Heure de la confirmation

9. Logique de detection des zones inondees

Cette section explique la logique implementee par le backend (Mr Ebanga Arnaud). Angular consomme le resultat via l'API REST — il ne recalcule jamais le score.

Requetes meteo GPS individuelles par quartier

Le backend ne fait pas une seule requete pour 'Douala'. Pour chaque zone, il fait une requete distincte avec les coordonnees GPS precises, toutes en parallele (Promise.all).

Calcul du score (0-100) — CORRIGE v3

Facteur	Source	Poids	Formule corrgee
Meteo temps reel	OpenWeatherMap /weather GPS	40%	$\min(\text{pluie_mm_h} / \text{seuil_zone}, 1) * 40$ — PLAFONNE a 40 max

Facteur	Source	Poids	Formule corrigee
Historique	Table historique_meteo_alertes	30%	ratio_alertes_similaires * 30
Signalements citoyens	Signalements actifs < 1h	20%	min(nb_signalements / 3, 1) * 20
Geographie	altitude_m + proximite_eau_m	10%	score_geo calcule par le backend * 10

*Correction v3 (point 2 Claude Code) : le facteur meteo est maintenant plafonne a $\min(\text{pluie/seuil}, 1) * 40$ pour ne jamais dépasser 40, garantissant un score total entre 0 et 100.*

Score (0-100)	Niveau	Type alerte possible
< 30	Aucun	Pas d'alerte
30 a 60	Leger	Preventive ou Active
60 a 85	Moyen	Preventive ou Active
> 85	Dangereux	Active uniquement (jamais preventive)

Synchronisation PostgreSQL vers Firestore

Le backend écrit chaque alerte dans PostgreSQL (source de verite) puis la synchronise vers Firestore via un appel explicite a la fin de chaque cron job score-update et zone-discovery. Angular écoute Firestore via onSnapshot pour le temps reel.

Decouverte dynamique de nouvelles zones

Si 5+ signalements citoyens arrivent sur des coordonnees GPS hors des zones connues en moins d'1h, le backend cree automatiquement une nouvelle entree dans zones_a_risque avec source = signalement_citoyen. Apres 3 occurrences, le niveau_risque_base et le seuil_score sont ajustes selon l'historique.

10. Parcours utilisateur principal

Etape	Action
1	L'utilisateur ouvre Flowdar — la carte s'affiche avec les alertes actives en moins de 20 secondes
2	Il voit un marqueur rouge (score 87) sur son trajet et clique dessus
3	Il consulte le detail : score 87/100, actif depuis 2h, 6 confirmations, decomposition des 4 facteurs
4	Il ouvre l'ecran Itineraire et saisit sa destination
5	Flowdar propose un chemin alternatif evitant la zone inondee

Etape	Action
6	Sur place, il confirme que la zone est toujours inondee

11. Specifications techniques

Aspect	Choix
Framework	Angular 21+ (standalone components), Angular CLI
Style	TailwindCSS
Donnees temps reel	Firebase Firestore (onSnapshot) — canal de diffusion vers Angular
Stockage fichiers	Firebase Storage (photos signalement)
Authentification	Firebase Auth — email/mot de passe + Google Sign-In
Carte et itineraires	Google Maps JavaScript API + Directions API + Places Autocomplete
Backend	API REST fournie par Mr Ebanga Arnaud (Node.js + Express + PostgreSQL)
Communication backend	Angular HttpClient → endpoints REST du backend
IA (Could)	Gemini API — resumes intelligents si temps disponible
Hebergement	Firebase Hosting

12. Exigences non fonctionnelles

- Connectivite : consultation hors ligne via cache localStorage et persistance offline Firestore
- Responsive : mobile-first, utilisable sur smartphone et ordinateur
- Performance : le parcours carte → detail alerte doit s'effectuer en moins de 20 secondes sur connexion 3G (critere testable)
- Accessibilite : contrastes suffisants entre niveaux d'alerte, textes alternatifs sur les icones
- Securite : les cle OpenWeatherMap et Google Elevation ne sont JAMAIS exposees cote Angular (elles passent par le backend). Les cle Google Maps (JavaScript API, Directions, Places) et Firebase sont necessairement cote Angular — elles doivent etre protegees par des restrictions HTTP referrer dans Google Cloud Console et Firebase Console.

13. Identite visuelle (UI)

Element	Choix
Couleur principale	Bleu #1A56DB
Couleurs alerte	Rouge #DC2626 (dangereux) / Orange #F97316 (moyen) / Jaune #EAB308 (leger)
Typographie	Inter Bold (titres) / Inter Regular (texte)

Element	Choix
Ton	Sobre, rassurant, oriente action
Logo	Flowdar — goutte d'eau combinee a une icone radar

14. Planning et jalons

Jalon	Contenu	Echeance
J1 — Cadrage	CDC v3 + depot GitHub avec 3 branches	Semaine 1
J2 — Maquettes	Ecrans Stitch/Figma, Angular initialise, Firebase configure, API mock	Semaine 2-3
J3 — MVP	Fonctionnalites Must : carte, score, alertes, signalement, itineraire	Semaine 4-9
J4 — Finition	Should/Could + deploiement Firebase Hosting	Semaine 10-14

15. Livrables attendus

- Code source sur GitHub (branches main, formateur, apprenant)
- Application deployee — lien Firebase Hosting
- Cahier des charges v3 (ce document)
- README : presentation du projet + instructions de lancement en local

16. Criteres de reussite

- Toutes les fonctionnalites Must fonctionnent sans erreur
- Application deployee et accessible via un lien public
- Le parcours ouverture de l'app → consultation du detail d'une alerte s'effectue en moins de 20 secondes sur connexion 3G (criteres testable lors de la demo)
- Chaque quartier affiche son propre score (pas une meteo unique pour toute la ville)
- La carte se met a jour en temps reel sans rechargement manuel
- Le parcours utilisateur principal (section 10) se deroule sans blocage
- Interface lisible et utilisable sur smartphone

17. Risques et plan B

Risque	Plan B
API backend pas prete a temps	Developper avec des donnees mockees (JSON statique dans Firestore)

Risque	Plan B
Google Maps API depasse le quota gratuit	Limiter les appels Directions API + plafond de quota dans Google Cloud Console
Connexion instable pendant la demo	Version en cache + captures d'ecran de secours
Fonctionnalite trop complexe	La basculer en Could et repousser apres le MVP

18. Annexes

Glossaire

- MVP : Minimum Viable Product — version minimale mais fonctionnelle
- MoSCoW : Must / Should / Could / Won't — methode de priorisation
- Score d'inondation : valeur 0-100 calculee par le backend (4 facteurs combines, plafonne)
- onSnapshot : methode Firestore d'ecoute des changements en temps reel
- Zone connue : repertoriee par l'ONACC ou le terrain
- Zone apprise : decouverte via 5+ signalements citoyens en moins d'1h
- HTTP referrer restriction : protection des cles API client-side via Google Cloud Console

Quartiers precharges au lancement

Ndokotti (4.0511, 9.7679), Bepanda (4.0622, 9.7510), Makepe (4.0833, 9.7500), Logpom (4.0950, 9.7200), PK8-PK14 (4.1200, 9.7400), Ndog-Bong (4.0400, 9.7100), Melen (4.0300, 9.7300).

Liens utiles

- ONACC : onacc.cm
- OpenWeatherMap API : openweathermap.org/api
- Google Maps Platform : developers.google.com/maps
- Google Cloud Console (restrictions HTTP referrer) : console.cloud.google.com
- Firebase Console : console.firebase.google.com